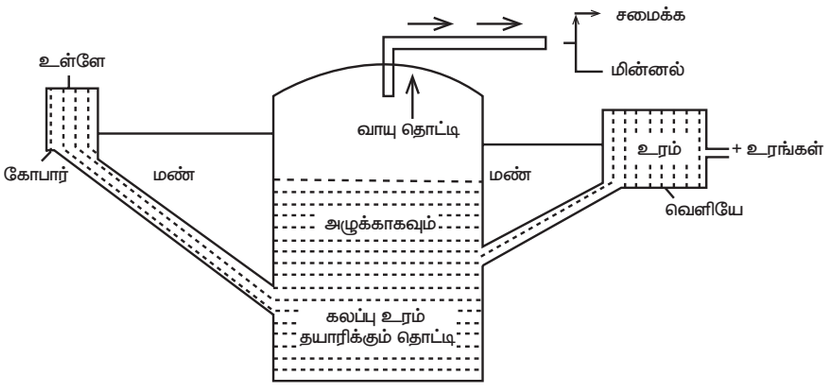
எரிபொருளாவும் இரட்டை பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுகிறது. எஞ்சிய உணவுகள், பழம் காய்கறி கழிவுகள் மற்றும் மாடு சாணம் ஆகியவற்றை கொண்டு காற்றோட்டமற்ற சூழ்நிலையில் இவ்வகை ஆற்றலானது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது (படம் 9.14 a, b).

விளைவின் மூலம் கரிமக்கூறுகள் பல்வேறு கரிம அமிலங்களாகவும் (அசிடிக், புரோபையானிக், பியூடிரிக், சக்சினிக் மற்றும் லேக்டிக் அமிலம்) ஆல்கஹாலாகவும், அம்மோனியா, கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு மற்றும் ஹைட்ரஜனாகவும் மாற்றப்படுகிறது. கட்டாய காற்றற்ற சுவாசிகளும் ஹட்ரஜன் உற்பத்தி



படம் 9.14: (a) சாண எரிவாயு உலை



படம் 9.14: (b) சாண எரிவாயு உலையின் வரைபடம்

சாணஎரிவாயு உற்பத்தி செயல்முறை

காற்று உட்புக முடியாத குடுவை போன்ற உருளை தொட்டிகள் சாணஎரிவாயு உற்பத்திக்கு பயன்படுகின்றன. இவை சாணஎரிவாயு நொதிகலன் என்றழைக்கப்படுகிறது. கால்நடை சாணம் சரியான அளவு நீருடன் கலக்கப்பட்டு உயிர்வாயு உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் நொதிகலனுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. வெப்பநிலை 35°C ல் தேவையான அளவு நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் கலக்கப்பட்டு, 40–50 நாட்கள் வரை காற்றோட்டமற்ற சூழலில் பராமரிக்கப்படுகிறது.

காற்றில்லா சூழ்நிலையில் மூன்று நிலைகளில் சாணஎரிவாயு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அவை ஹைடிரோலைசிஸ், அசிடோஜெனிஸிஸ், மெத்தனோஜெனிஸிஸ் ஆகும்.

ஹைடிரோலைசிஸ்

முதல் நிலையில் பெரிய சிக்கலான கரிமப்பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகள் சுரக்கும் முக்கியமான நொதிகளின் உதவியுடன் எளிமையான பொருட்களாக சிதைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: *பேசில்லஸ், கிளாஸ்டிரிடியம், செல்லுமோனாஸ்.*

அசிடோஜெனிசிஸ்

நொதித்தல் நிகழ்வின் போது ஹைடிராலிசிஸ் செய்யும் பாக்டீரியாக்களும் இந்நிகழ்விற்கு காரணமாகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: *அசிடோவிப்ரியோ, செல்லுலோசால்வன்ஸ், பேக்டீராய்டு செல்லுலோசால்வன்ஸ்.*

மெத்தனோஜெனிசிஸ்

கட்டாய காற்றற்ற மீத்தேன் உருவாக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் உதவியுடன் கரிமக்கூறுகள் மீத்தேன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன் மற்றும் பிற வாயுக்களையும் உற்பத்தி செய்கின்றன. ஆறு பிரதான முறைகளின் மூலம் ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளும் மீத்தேன் வாயுவாக மாற்றப்படுகிறது. குறிப்பாக கார்பன்–டை–ஆக்சைடு, பார்மிக் அமிலம், அசிட்டிக் அமிலம், மெத்தனால், மெத்திலமைன் மற்றும் டைமீத்தைல் சல்பேட் போன்றவை மெத்தனோஜெனிக் பாக்டீரியாக்களின் உதவியுடன் மீத்தேன் வாயுவாக மாற்றப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தீன பந்து என்பது இந்தியாவில் பிரபலமான 'உதவியற்றவர்களின் நண்பன்' என்றழைக்கப்படும் சாண எரிவாயு உற்பத்தி செய்யும் வழிமுறையாகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 145 19-02-2019 5.50.27 PM